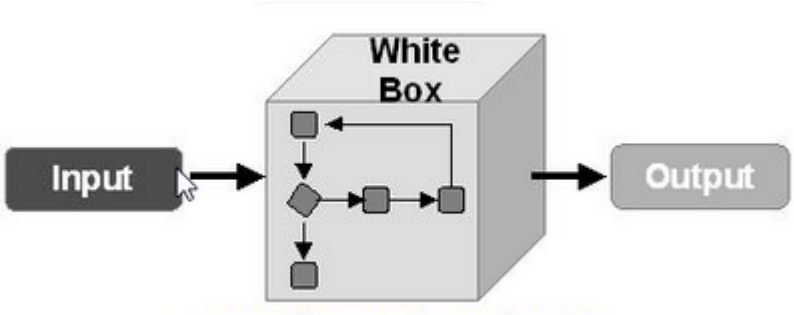
Actividad 1.6 - Ejercicio de caja blanca: clasificación de ángulos

Autor: Pedro Martín Escuela
Asignatura: Puesta en Producción Segura



Introducción

Dado el siguiente código en Python:

```python
def clasificar(grados):

if grados < 0:
    return "Inválido"
elif grados == 0:
    return "Ángulo nulo"
elif grados <90:
    return "Ángulo agudo"
elif grados == 90:
    return "Ángulo recto"
elif grados < 180:
    return "Ángulo obtuso"
elif grados == 180:
    return "Ángulo llano"
elif grados < 360:
    return "Ángulo cóncavo"
elif grados == 360:
    return "Ángulo completo"
else:
    return "Inválido"
```

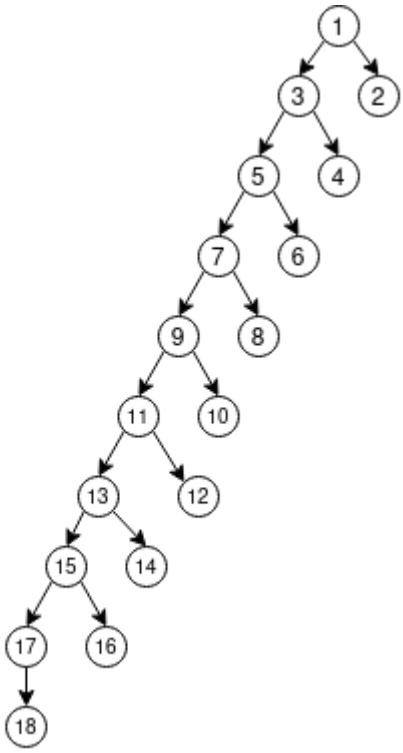
Tareas:

- Dibuja el grafo de flujo del programa.
- Calcula la complejidad ciclomática V(G).
- Define el conjunto de caminos independientes.

- Diseña un caso de prueba (valores de grados y resultado esperado) para cada camino y comprueba que se alcanza una cobertura del 100 % de decisiones.

Gráfo de Flujo del Programa

```
1  if grados < 0:
2      return "Inválido"
3  elif grados == 0:
4      return "Ángulo nulo"
5  elif grados <90:
6      return "Ángulo agudo"
7  elif grados == 90:
8      return "Ángulo recto"
9  elif grados < 180:
10     return "Ángulo obtuso"
11 elif grados == 180:
12     return "Ángulo llano"
13 elif grados < 360:
14     return "Ángulo cóncavo"
15 elif grados == 360:
16     return "Ángulo completo"
17 else:
18     return "Inválido"
```



La complejidad Ciclomática V(G) se calcula con `V(G) = Aristas − Nodos + 2`. En este caso:

V(G) = 17 - (18 + 2) = - 3

Casos de Prueba y Caminos Independientes

Caso de Prueba	Camino	Nodos Recorridos	Entrada	Resultado Esperado	Condición Evaluada como Verdadera
CP1	C1	1 -> 2	-5	Inválido	grados < 0
CP2	C2	1 -> -> 3 -> 4	0	Ángulo nulo	grados == 0
CP3	C3	1 -> 3 -> 5 -> 6	34	Ángulo agudo	grados < 90
CP4	C4	1 -> 3 -> 5 -> 7 -> 8	90	Ángulo recto	grados == 90
CP5	C5	1 -> 3 -> 5 -> 7 -> 9 -> 10	91	Ángulo obtuso	grados < 180
CP6	C6	1 -> 3 -> 5 -> 7 -> 9 -> 11 -> 12	180	Ángulo llano	gracos == 180

Caso de Prueba	Camino	Nodos Recorridos	Entrada	Resultado Esperado	Condición Evaluada como Verdadera
CP7	C7	1 -> 3 -> 5 -> 7 -> 9 -> 11 -> 13 -> 14	340	Ángulo cóncavo	grados < 360
CP8	C8	1 -> 3 -> 5 -> 7 -> 9 -> 11 -> 13 -> 15 -> 16	360	Ángulo completo	grados == 360
CP9	C9	1 -> 3 -> 5 -> 7 -> 9 -> 11 -> 13 -> 15 -> 17 -> 18	400	Inválido	else (opción final de descarte)